LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 6
ALGORITMA PEMROGAMAN LANJUT

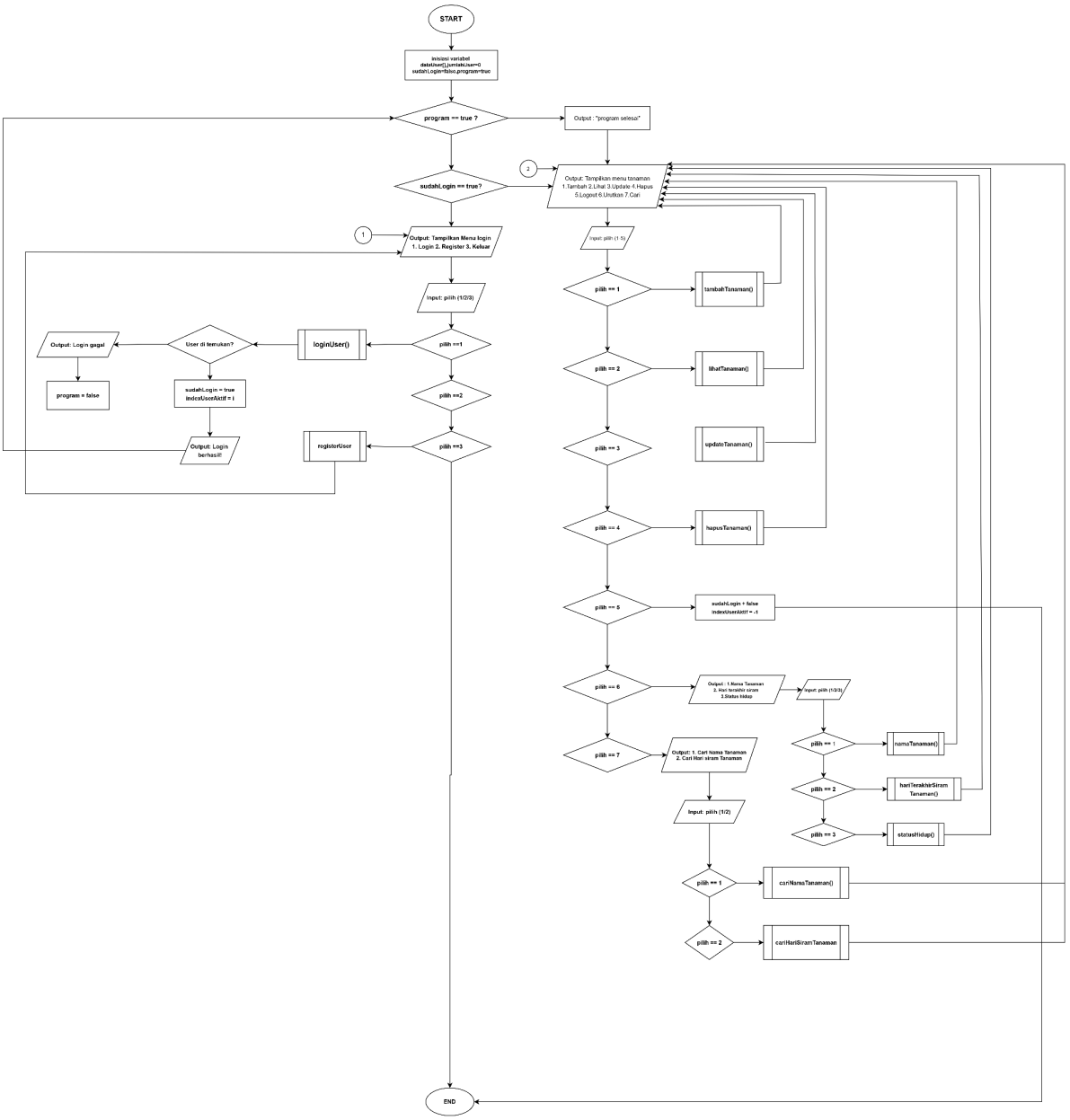
Disusun oleh:

Kikania Agarista (2509106086)

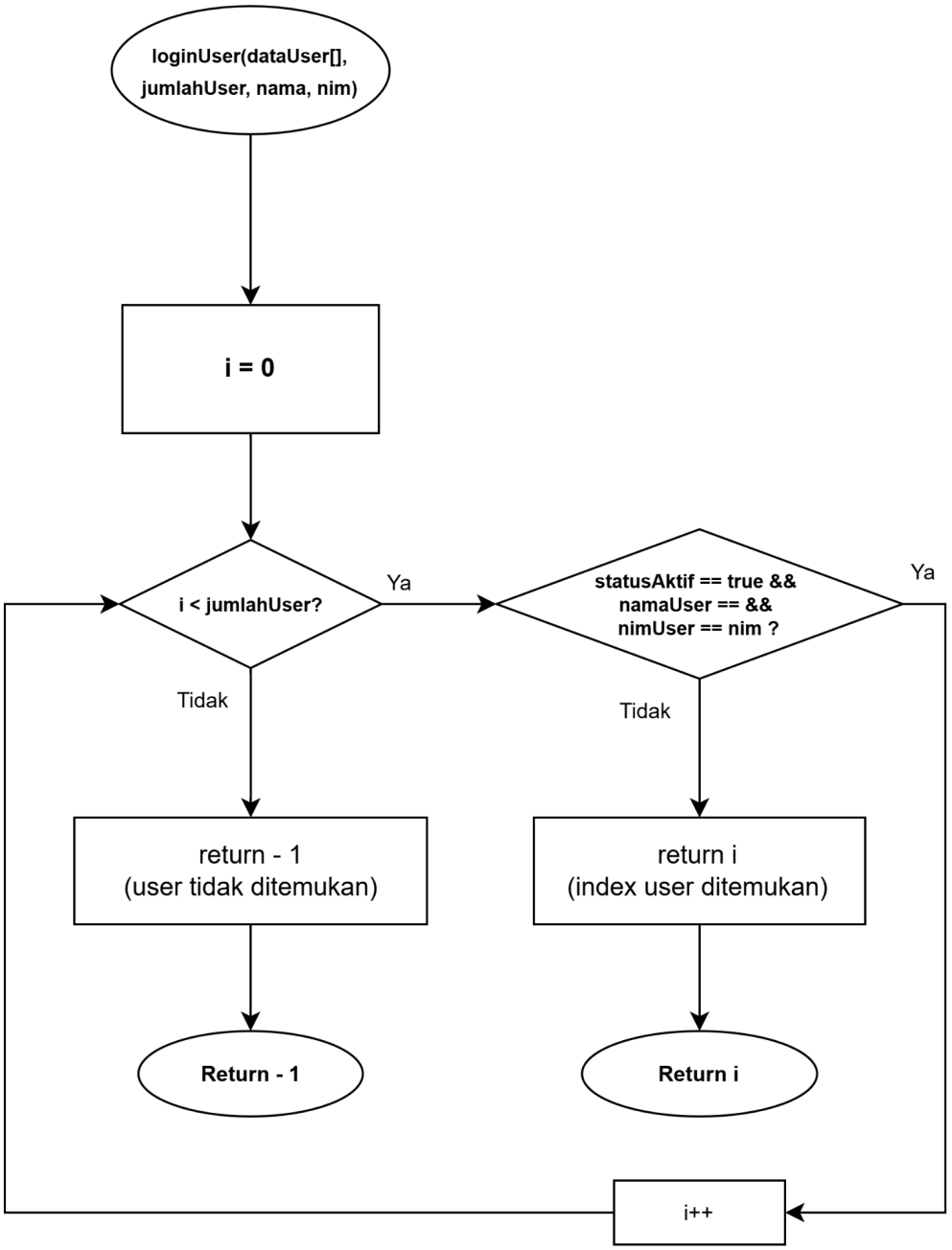
Kelas (B2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

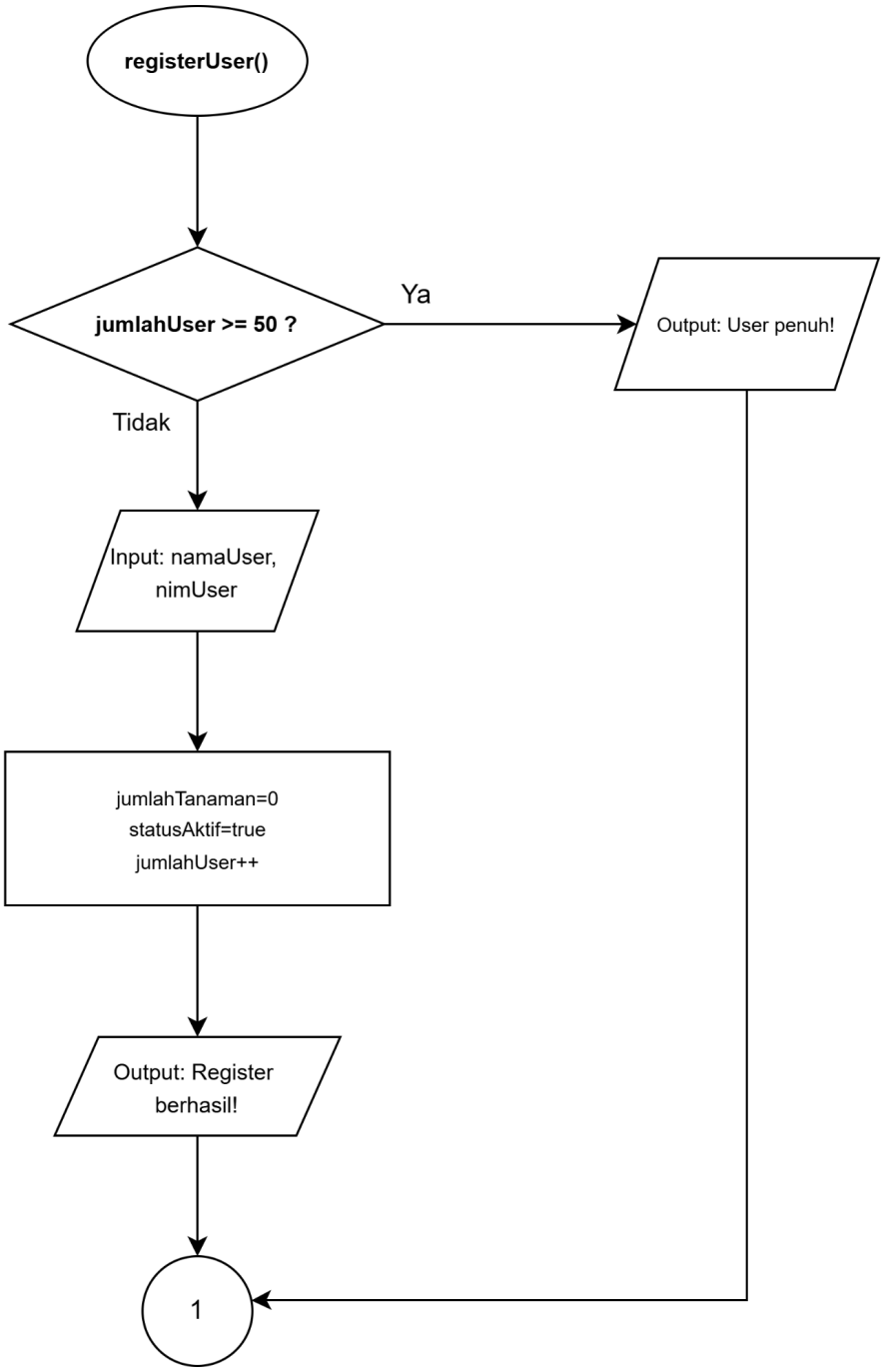
A. Flowchart



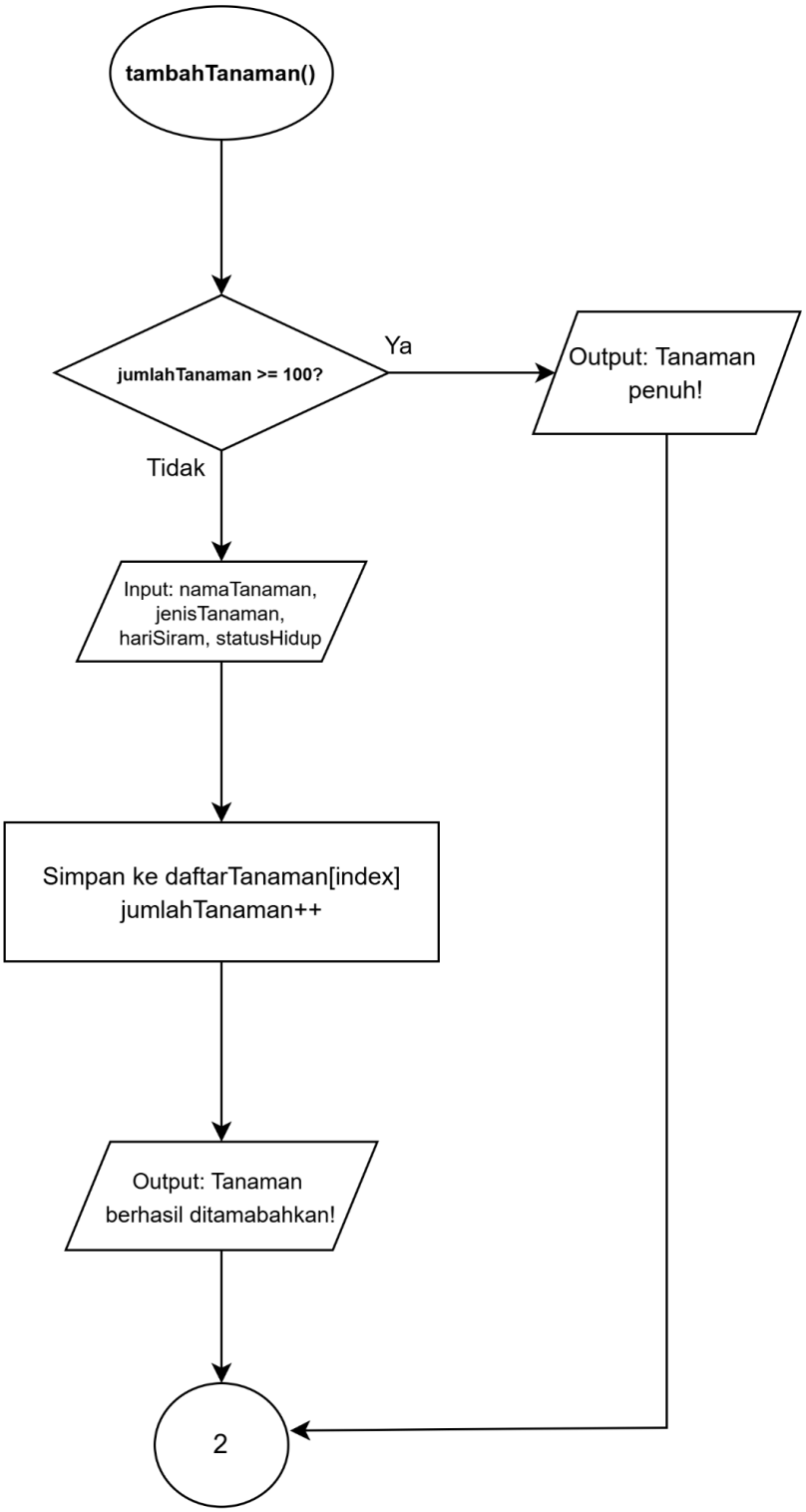
Gambar 1.1


loginUser(dataUser[],
jumlahUser, nama, nim)
i = 0
i < jumlahUser?
Ya
statusAktif == true &&
namaUser == &&
nimUser == nim ?
Ya
Tidak
Tidak
return - 1
(user tidak ditemukan)
return i
(index user ditemukan)
Return - 1
Return i
i++

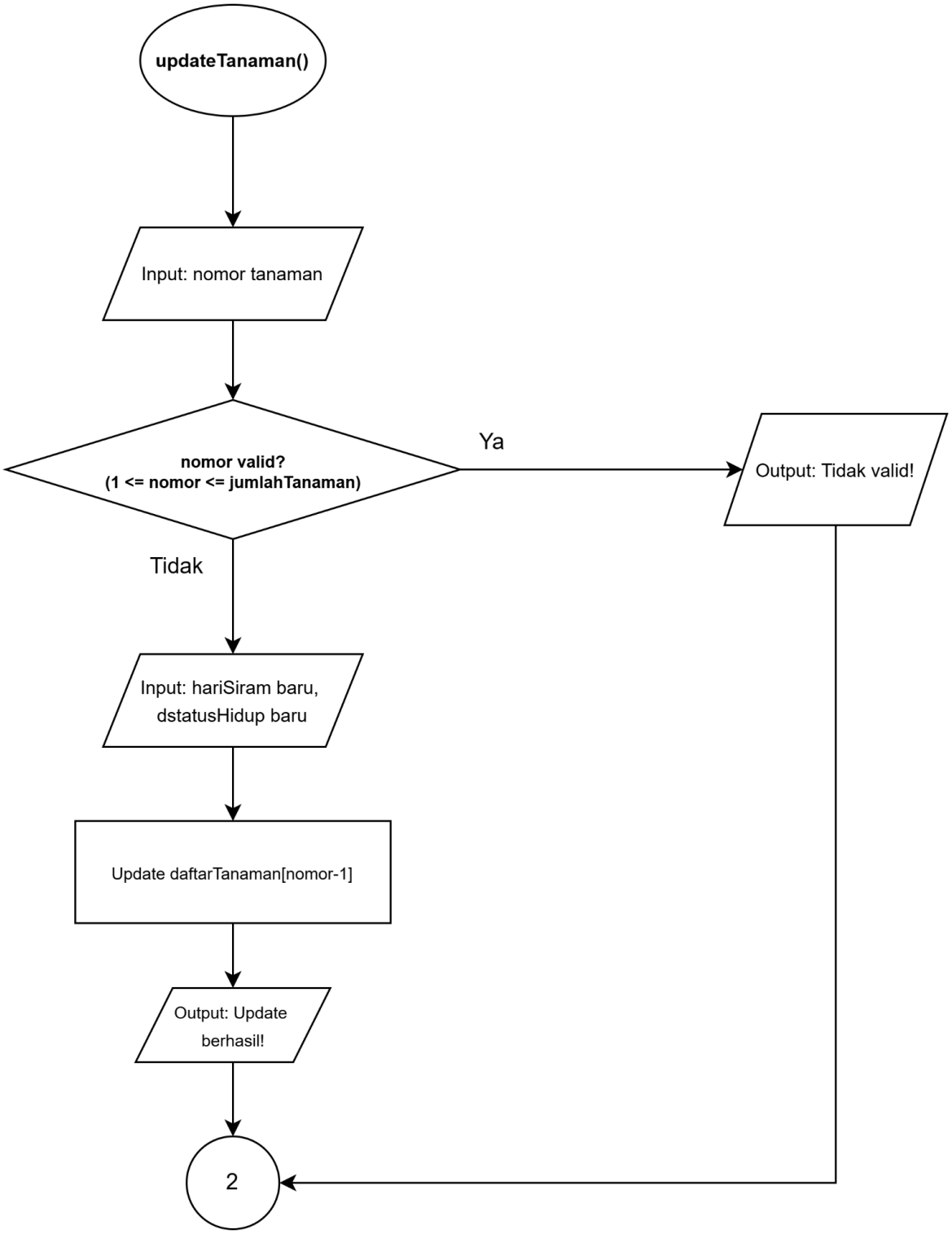
Gambar 1.2


registerUser()
jumlahUser >= 50 ?
Ya
Output: User penuh!
Tidak
Input: namaUser, nimUser
jumlahTanaman=0
statusAktif=true
jumlahUser++
Output: Register berhasil!
1

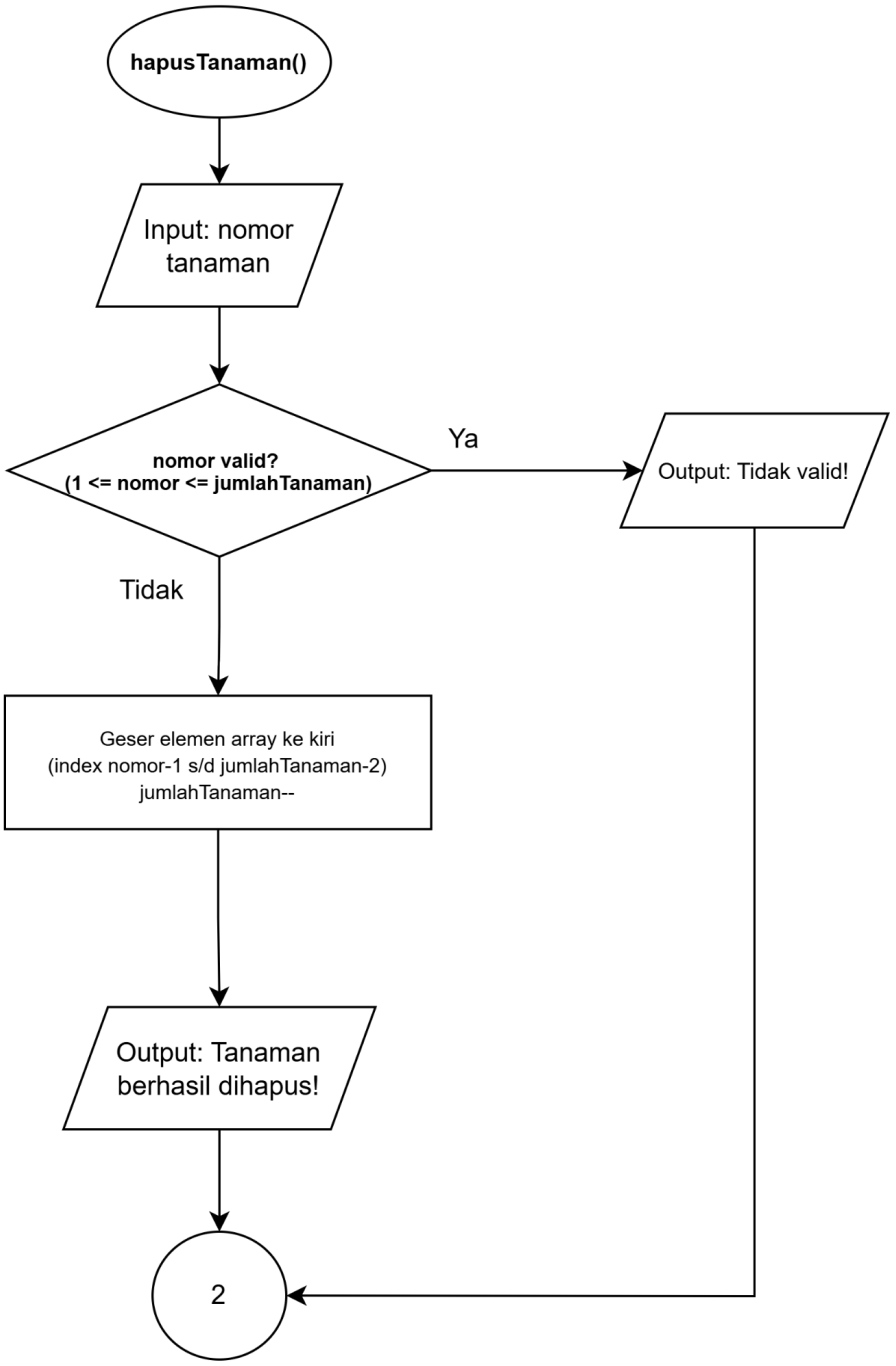
Gambar 1.3


tambahTanaman()
jumlahTanaman >= 100?
Ya
Output: Tanaman penuh!
Tidak
Input: namaTanaman, jenisTanaman, hariSiram, statusHidup
Simpan ke daftarTanaman[index]
jumlahTanaman++
Output: Tanaman berhasil ditamabahkan!
2

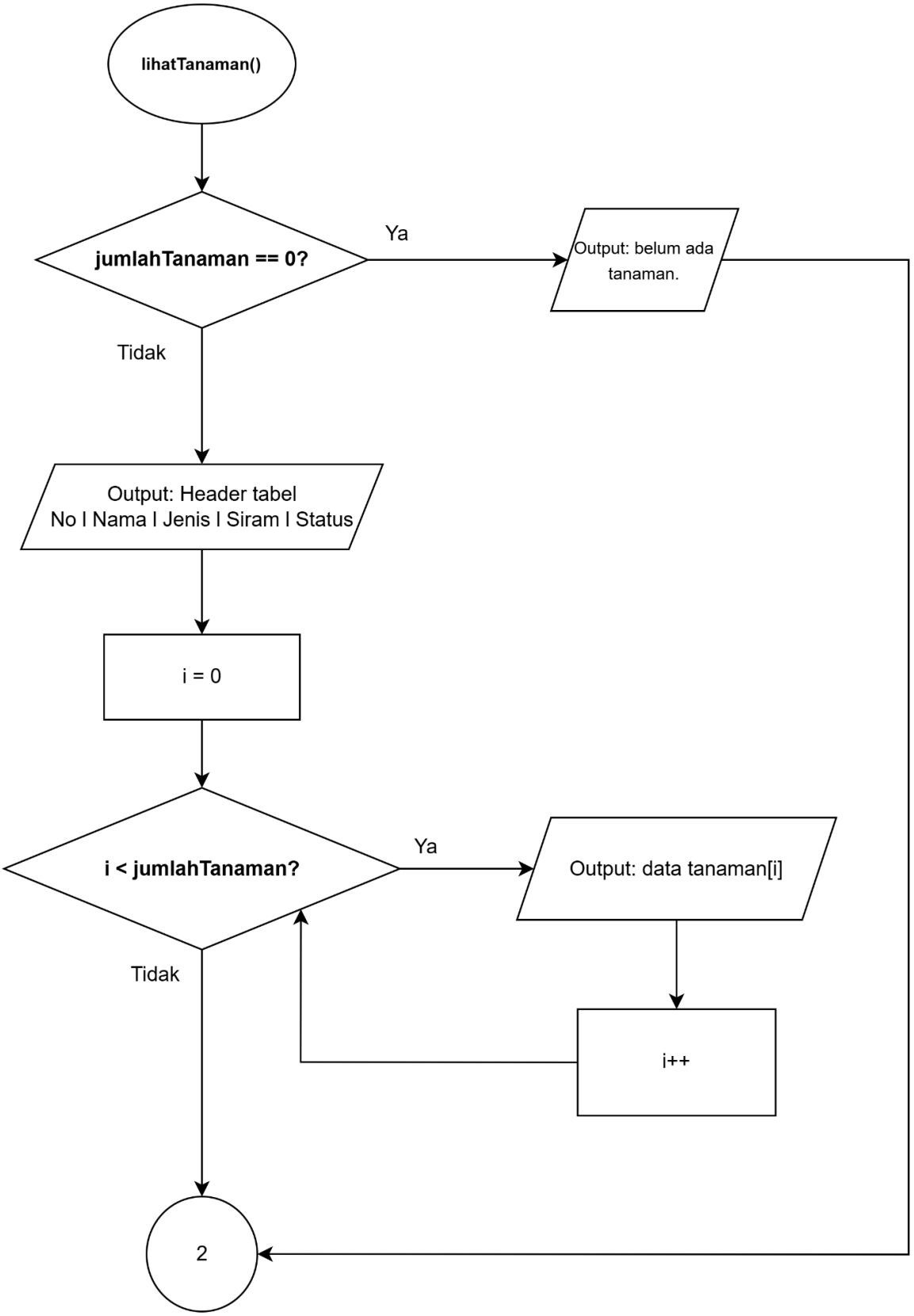
Gambar 1.4


updateTanaman()
Input: nomor tanaman
nomor valid?
(1 <= nomor <= jumlahTanaman)
Ya
Output: Tidak valid!
Tidak
Input: hariSiram baru,
dstatusHidup baru
Update daftarTanaman[nomor-1]
Output: Update
berhasil!
2

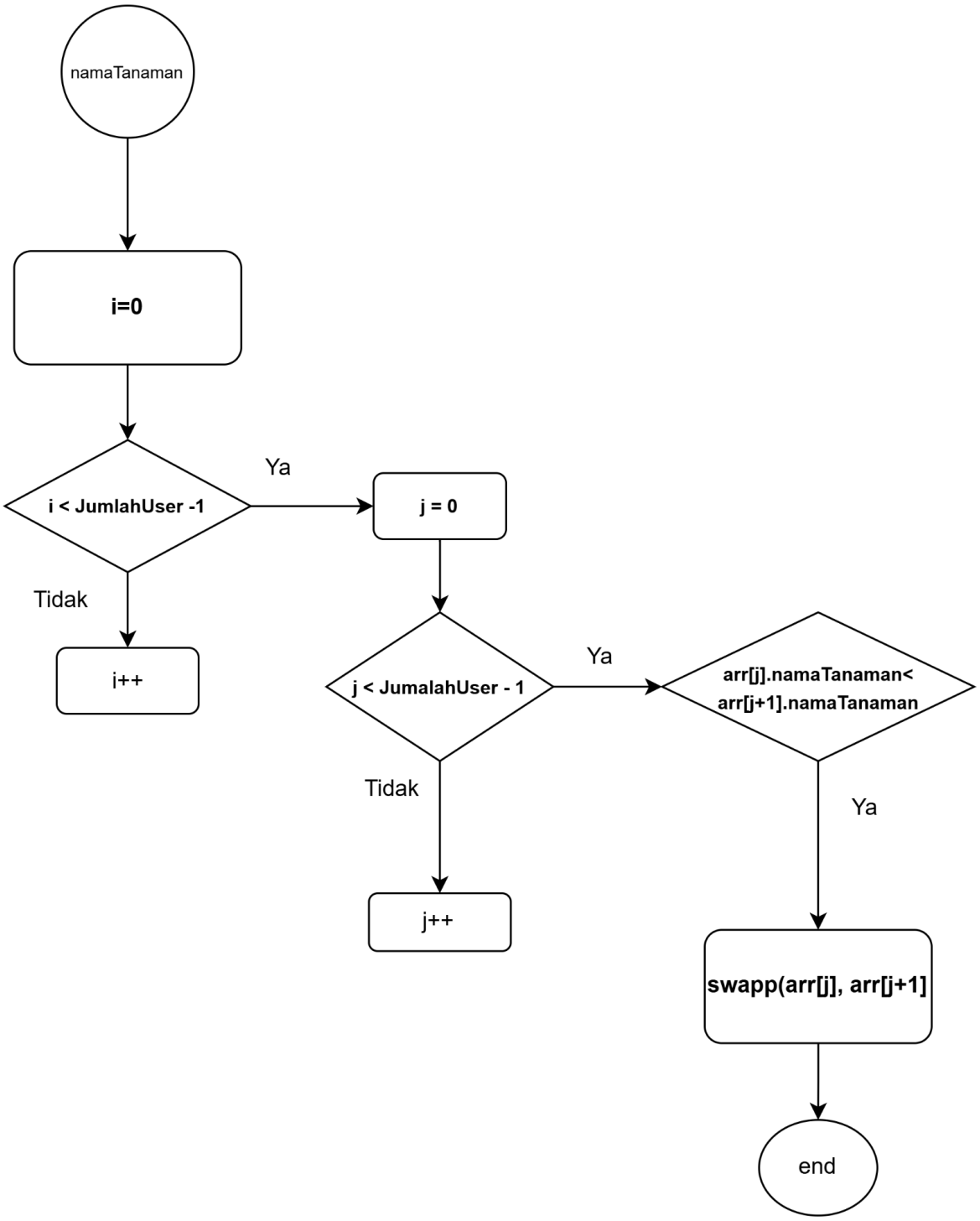
Gambar 1.5


hapusTanaman()
Input: nomor tanaman
nomor valid?
(1 <= nomor <= jumlahTanaman)
Ya
Output: Tidak valid!
Tidak
Geser elemen array ke kiri
(index nomor-1 s/d jumlahTanaman-2)
jumlahTanaman--
Output: Tanaman berhasil dihapus!
2

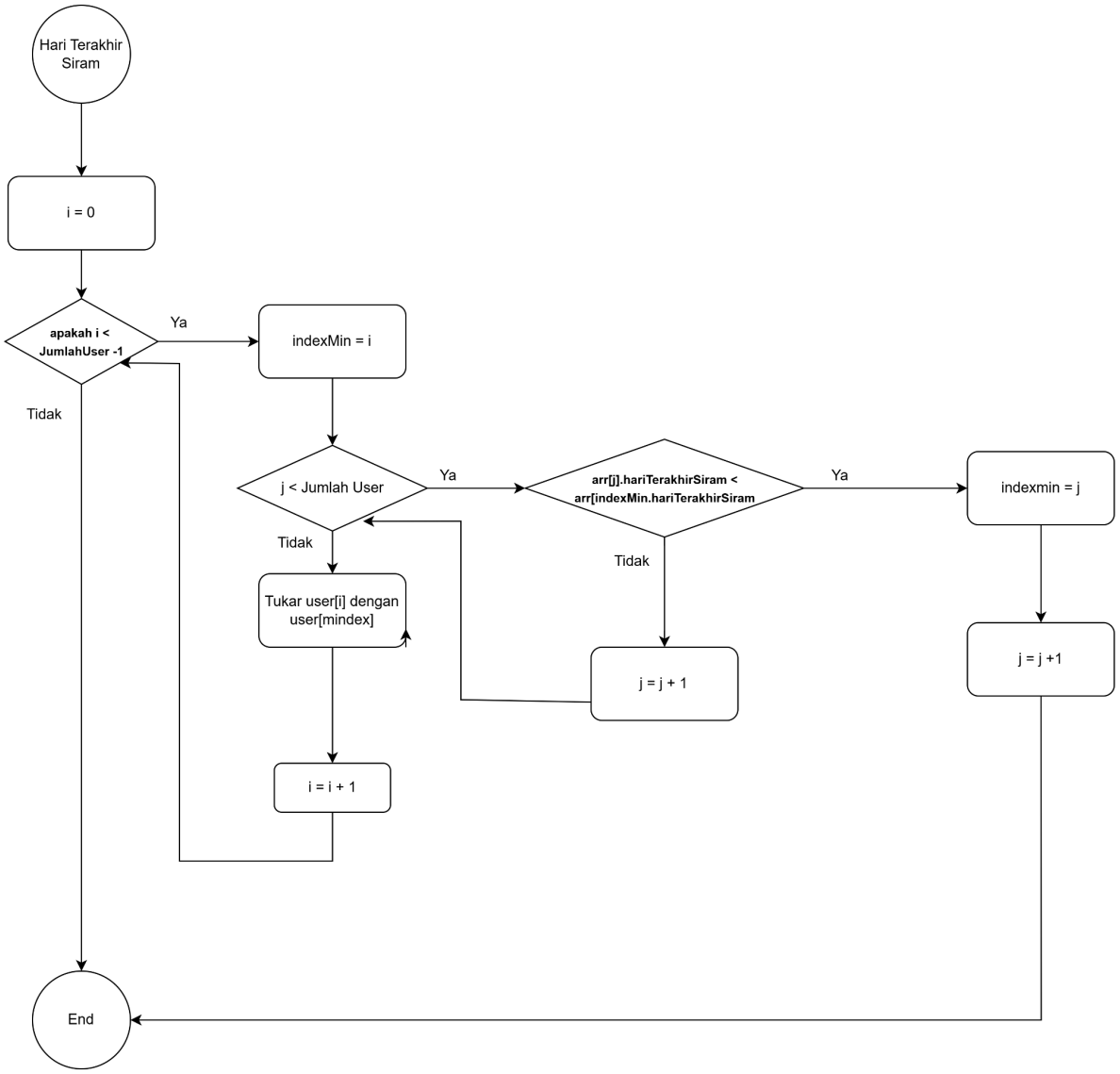
Gambar 1.6


lihatTanaman()
jumlahTanaman == 0?
Ya
Output: belum ada tanaman.
Tidak
Output: Header tabel
No I Nama I Jenis I Siram I Status
i = 0
i < jumlahTanaman?
Ya
Output: data tanaman[i]
Tidak
i++
2

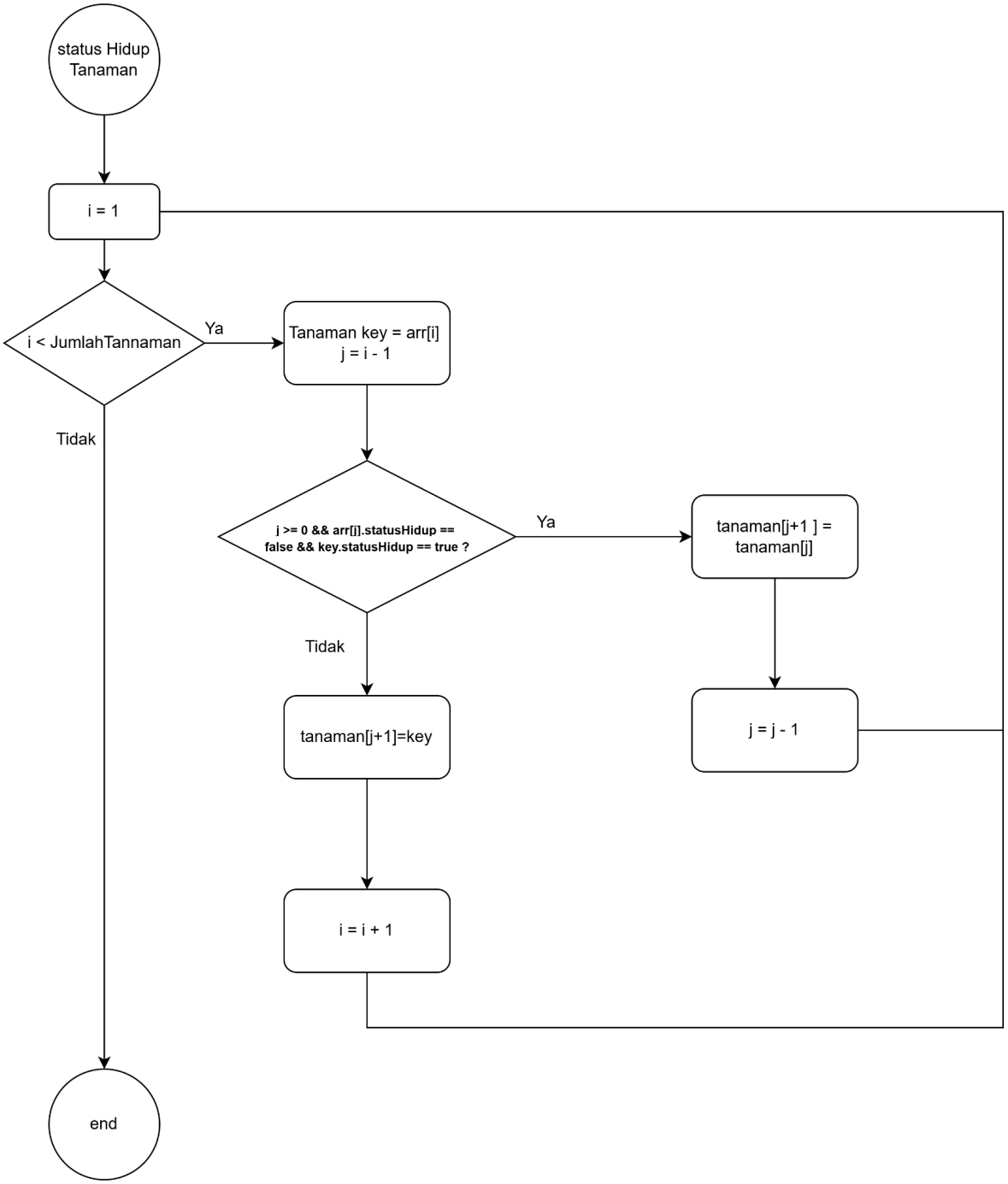
Gambar 1.7


namaTanaman
i=0
i < JumlahUser -1
Ya
j = 0
Tidak
i++
j < JumalahUser - 1
Ya
arr[j].namaTanaman<
arr[j+1].namaTanaman
Tidak
Ya
j++
swapp(arr[j], arr[j+1]
end

Gambar 1.8


Hari Terakhir Siram
i = 0
apakah i < JumlahUser -1
Ya
Tidak
indexMin = i
j < Jumlah User
Ya
Tidak
arr[j].hariTerakhirSiram < arr[indexMin.hariTerakhirSiram
Ya
Tidak
indexmin = j
Tukar user[i] dengan user[mindex]
j = j + 1
j = j +1
i = i + 1
End

Gambar 1.9


status Hidup Tanaman
i = 1
i < JumlahTannaman
Ya
Tidak
Tanaman key = arr[i]
j = i - 1
j >= 0 && arr[j].statusHidup == false && key.statusHidup == true ?
Ya
Tidak
tanaman[j+1] = tanaman[j]
j = j - 1
tanaman[j+1]=key
i = i + 1
end

Gambar 1.10

B. Penjelasan Singkat

Program Sistem Manajemen Tanaman Pribadi ini merupakan aplikasi berbasis konsol C++ yang mengelola data tanaman menggunakan konsep *struct*, *pointer*, dan alokasi memori dinamis (new/delete[]) untuk efisiensi memori. Program menyediakan fitur autentikasi pengguna, operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), tiga metode pengurutan (*Bubble Sort* untuk nama descending, *Selection Sort* untuk hari siram ascending, *Insertion Sort* untuk prioritas tanaman hidup), serta dua teknik pencarian: *Linear Search* untuk nama tanaman (string) dan *Binary Search* untuk hari siram (integer) yang otomatis mengurutkan data sebelum pencarian. Seluruh fungsi dirancang modular dengan penanganan memori yang bertanggung jawab, menghasilkan sistem yang terstruktur, fungsional, dan mudah dikembangkan.

C. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;

struct Tanaman {
    string namaTanaman;
    string jenisTanaman;
    int hariTerakhirSiram;
    bool statusHidup;
};

struct User {
    string namaUser;
    string nimUser;
    Tanaman* daftarTanaman;
    int jumlahTanaman;
    bool statusAktif;
};

void sortNamaBubbleDesc(Tanaman arr[], int n) {
    bool swapped;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        swapped = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j].namaTanaman < arr[j + 1].namaTanaman) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
                swapped = true;
            }
        }
        if (!swapped) break;
    }
}
```

```
void sortHariSelectionAsc(Tanaman arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int indeksMin = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j].hariTerakhirSiram < arr[indeksMin].hariTerakhirSiram)
{
                indeksMin = j;
            }
        }
        if (indeksMin != i) {
            swap(arr[i], arr[indeksMin]);
        }
    }
}

void sortStatusInsertion(Tanaman arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Tanaman key = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j].statusHidup == false && key.statusHidup ==
true) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j = j - 1;
        }
        arr[j + 1] = key;
    }
}

//==========Searching===========
int linearSearchNama(Tanaman* arr, int n, string target) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ((arr + i)->namaTanaman == target) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

int binarySearchHari(Tanaman* arr, int n, int target) {
    int low = 0, high = n - 1;
    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
        if ((arr + mid)->hariTerakhirSiram == target) {
            return mid;
        } else if ((arr + mid)->hariTerakhirSiram < target) {
            low = mid + 1;
        } else {
            high = mid - 1;
```

```
        }
    }
    return -1;
}

int loginUser(User* dataUser, int jumlahUser, string nama, string nim) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if ((dataUser + i)->statusAktif &&
            (dataUser + i)->namaUser == nama &&
            (dataUser + i)->nimUser == nim) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

void registerUser(User* dataUser, int &jumlahUser) {
    if (jumlahUser >= 50) {
        cout << "User penuh!" << endl;
        return;
    }
    cin.ignore();
    cout << "Nama: ";
    getline(cin, (dataUser + jumlahUser)->namaUser);
    cout << "NIM: ";
    getline(cin, (dataUser + jumlahUser)->nimUser);
    (dataUser + jumlahUser)->daftarTanaman = new Tanaman[100];
    (dataUser + jumlahUser)->jumlahTanaman = 0;
    (dataUser + jumlahUser)->statusAktif = true;
    jumlahUser++;
    cout << "Register berhasil!" << endl;
}

void tambahTanaman(User* user) {
    if (user->jumlahTanaman >= 100) {
        cout << "Tanaman penuh!" << endl;
        return;
    }
    int index = user->jumlahTanaman;
    cin.ignore();
    cout << "Nama Tanaman: ";
    getline(cin, (user->daftarTanaman + index)->namaTanaman);
    cout << "Jenis: ";
    getline(cin, (user->daftarTanaman + index)->jenisTanaman);
    cout << "Hari Siram (1-7): ";
    cin >> (user->daftarTanaman + index)->hariTerakhirSiram;
    cout << "Status Hidup (1=Ya, 0=Tidak): ";
    cin >> (user->daftarTanaman + index)->statusHidup;
```

```
    user->jumlahTanaman++;
    cout << "Tanaman berhasil ditambahkan!" << endl;
}

void lihatTanaman(User* user) {
    if (user->jumlahTanaman == 0) {
        cout << "Belum ada tanaman." << endl;
        return;
    }
    cout << "\nNo | Nama           | Jenis          | Siram | Status" <<
endl;
    cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
    for (int i = 0; i < user->jumlahTanaman; i++) {
        cout << (i + 1) << "  | "
             << (user->daftarTanaman + i)->namaTanaman << " | "
             << (user->daftarTanaman + i)->jenisTanaman << " | "
             << (user->daftarTanaman + i)->hariTerakhirSiram << "     | "
             << ((user->daftarTanaman + i)->statusHidup ? "Hidup" : "Mati")
             << endl;
    }
    cout << "-------------------------------------------------------" <<
endl;
}

void updateTanaman(User* user) {
    int nomor;
    cout << "Nomor tanaman: ";
    cin >> nomor;
    if (nomor <= 0 || nomor > user->jumlahTanaman) {
        cout << "Tidak valid!" << endl;
        return;
    }
    int index = nomor - 1;
    cout << "Hari Siram Baru: ";
    cin >> (user->daftarTanaman + index)->hariTerakhirSiram;
    cout << "Status Hidup Baru (1=Ya, 0=Tidak): ";
    cin >> (user->daftarTanaman + index)->statusHidup;
    cout << "Update berhasil!" << endl;
}

void hapusTanaman(User* user) {
    int nomor;
    cout << "Nomor tanaman: ";
    cin >> nomor;
    if (nomor <= 0 || nomor > user->jumlahTanaman) {
        cout << "Tidak valid!" << endl;
        return;
```

```
    }
    for (int i = nomor - 1; i < user->jumlahTanaman - 1; i++) {
        *(user->daftarTanaman + i) = *(user->daftarTanaman + i + 1);
    }
    user->jumlahTanaman--;
    cout << "Tanaman berhasil dihapus!" << endl;
}

void cleanupMemory(User* dataUser, int jumlahUser) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if ((dataUser + i)->daftarTanaman != nullptr) {
            delete[] (dataUser + i)->daftarTanaman;
        }
    }
}

// ================= MAIN =================
int main() {
    User* dataUser = new User[50];
    int jumlahUser = 0;
    int indexUserAktif = -1;
    bool sudahLogin = false;
    bool program = true;

    for (int i = 0; i < 50; i++) {
        (dataUser + i)->daftarTanaman = nullptr;
        (dataUser + i)->statusAktif = false;
    }

    while (program) {
        if (!sudahLogin) {
            cout << "\n=== LOGIN MENU ===" << endl;
            cout << "1. Login" << endl;
            cout << "2. Register" << endl;
            cout << "3. Keluar" << endl;
            cout << "Pilihan: ";
            int pilih; cin >> pilih;

            if (pilih == 1) {
                string nama, nim;
                cin.ignore();
                cout << "Nama: "; getline(cin, nama);
                cout << "NIM: "; getline(cin, nim);
                indexUserAktif = loginUser(dataUser, jumlahUser, nama, nim);
                if (indexUserAktif != -1) {
                    sudahLogin = true;
                    cout << "Login berhasil!" << endl;
                } else {
```

```
                    cout << "Login gagal!" << endl;
                }
            } else if (pilih == 2) {
                registerUser(dataUser, jumlahUser);
            } else if (pilih == 3) {
                program = false;
            }
        } else {
            cout << "\n=== MENU TANAMAN ===" << endl;
            cout << "1. Tambah" << endl;
            cout << "2. Lihat" << endl;
            cout << "3. Update" << endl;
            cout << "4. Hapus" << endl;
            cout << "5. Logout" << endl;
            cout << "6. Urutkan" << endl;
            cout << "7. Cari" << endl;
            cout << "Pilihan: ";
            int pilih; cin >> pilih;

            if (pilih == 1) tambahTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            else if (pilih == 2) lihatTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            else if (pilih == 3) updateTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            else if (pilih == 4) hapusTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            else if (pilih == 5) {
                sudahLogin = false;
                indexUserAktif = -1;
                cout << "Logout berhasil." << endl;
            }
            else if (pilih == 6) {
                cout << "Pilih metode sorting:" << endl;
                cout << "1. Nama Tanaman (Z-A) [Bubble Sort]" << endl;
                cout << "2. Hari Terakhir Siram (Kecil-Besar) [Selection
Sort]" << endl;
                cout << "3. Status Hidup (Hidup dulu) [Insertion Sort]" <<
endl;
                cout << "Pilihan: ";
                int subPilih; cin >> subPilih;

                Tanaman* arr = dataUser[indexUserAktif].daftarTanaman;
                int count = dataUser[indexUserAktif].jumlahTanaman;
                if (count < 2) { cout << "Data kurang dari 2." << endl;
continue; }

                if (subPilih == 1) { sortNamaBubbleDesc(arr, count); cout <<
"Diurutkan (Nama Descending)!" << endl; }
                else if (subPilih == 2) { sortHariSelectionAsc(arr, count);
cout << "Diurutkan (Hari Siram Ascending)!" << endl; }
                else if (subPilih == 3) { sortStatusInsertion(arr, count);
```

```
cout << "Diurutkan (Status Hidup)!" << endl; }
                else { cout << "Pilihan tidak valid." << endl; }

                if (subPilih >= 1 && subPilih <= 3)
lihatTanaman(&dataUser[indexUserAktif]);
            }




            // ================= FITUR CARI (SEARCHING) =================
            else if (pilih == 7) {
                cout << "=== CARI TANAMAN ===" << endl;
                cout << "1. Cari Nama " << endl;
                cout << "2. Cari Hari Siram " << endl;
                cout << "Pilihan: ";
                int cariPilih; cin >> cariPilih;

                Tanaman* arr = dataUser[indexUserAktif].daftarTanaman;
                int count = dataUser[indexUserAktif].jumlahTanaman;
                if (count == 0) { cout << "Belum ada data tanaman." << endl;
continue; }

                if (cariPilih == 1) {
                    cin.ignore();
                    string target;
                    cout << "Masukkan nama tanaman: "; getline(cin, target);
                    int hasil = linearSearchNama(arr, count, target);
                    if (hasil != -1) {
                        cout << "Ditemukan di No. " << hasil + 1 << endl;
                        cout << "Nama: " << (arr + hasil)->namaTanaman
                             << " | Status: " << ((arr + hasil)->statusHidup
? "Hidup" : "Mati") << endl;
                    } else {
                        cout << " bukan tanaman '" << target << "' tidak
ditemukan." << endl;
                    }
                } else if (cariPilih == 2) {
                    int target;
                    cout << "Masukkan hari terakhir siram (1-7): "; cin >>
target;
                    sortHariSelectionAsc(arr, count);
                    cout << "(Data diurutkan otomatis untuk Binary Search)"
<< endl;
                    int hasil = binarySearchHari(arr, count, target);
                    if (hasil != -1) {
                        cout << "Ditemukan di No. " << hasil + 1 << endl;
                        cout << "Nama: " << (arr + hasil)->namaTanaman
```

```
                            << " | Hari: " << (arr +
hasil)->hariTerakhirSiram << endl;
                    } else {
                        cout << "Tidak ada tanaman dengan hari siram '" <<
target << "'." << endl;
                    }
                } else {
                    cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
                }
            }
        }
    }

    cleanupMemory(dataUser, jumlahUser);
    delete[] dataUser;
    cout << "\nProgram selesai." << endl;
    return 0;
}
```

D. Output

```
=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
```

Gambar 3.1 *Output Menu Login*

```
=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 2
Nama: Atma
NIM: 023
Register berhasil!
```

Gambar 3.2 *Output Menu Register*

```
=== LOGIN MENU ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan: 1
Nama: Atma
NIM: 023
Login berhasil!
```

Gambar 3.3 *Output Menu Login*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan:
```

Gambar 3.4 *Output Menu Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 1
Nama Tanaman: anggrek
Jenis: bunga
Hari Siram (1-7): 3
Status Hidup (1=Ya, 0=Tidak): 1
Tanaman berhasil ditambahkan!
```

Gambar 3.5 *Output Menu Tambah Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 2

No | Nama           | Jenis          | Siram | Status
-----------------------------------------------------
1  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
2  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
3  | kol | sayur | 6     | Mati
4  | sawi | sayur | 1     | Mati
5  | apel | buah | 1     | Mati
6  | kacang tanah | kacang | 4     | Hidup
-----------------------------------------------------
```

Gambar 3.5 *Output Menu Lihat Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 3
Nomor tanaman: 3
Hari Siram Baru: 7
Status Hidup Baru (1=Ya, 0=Tidak): 1
Update berhasil!
```

Gambar 3.6 *Output Menu Update Tanaman*

```
No | Nama           | Jenis          | Siram | Status
-------------------------------------------------------
1  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
2  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
3  | kol | sayur | 7     | Hidup
4  | sawi | sayur | 1     | Mati
5  | apel | buah | 1     | Mati
6  | kacang tanah | kacang | 4     | Hidup
-------------------------------------------------------
```

Gambar 3.7 *Output Daftar Tanaman setelah di Update*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 4
Nomor tanaman: 6
Tanaman berhasil dihapus!
```

Gambar 3.8 *Output Menu Hapus Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 2

No | Nama          | Jenis         | Siram | Status
-----------------------------------------------------
1  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
2  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
3  | kol | sayur | 7     | Hidup
4  | sawi | sayur | 1     | Mati
5  | apel | buah | 1     | Mati
-----------------------------------------------------
```

Gambar 3.9 *Output Daftar Tanaman setelah di Hapus*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 6

Pilih metode sorting:
1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble Sort]
2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d Besar) [Selection Sort]
3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati) [Insertion Sort]
Pilihan:
```

Gambar 3.10 *Output Menu Urutkan*

```
Pilih metode sorting:
1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble Sort]
2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d Besar) [Selection Sort]
3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati) [Insertion Sort]
Pilihan: 1
Diurutkan dengan Bubble Sort (Nama Descending)!

No | Nama          | Jenis         | Siram | Status
-----------------------------------------------------
1  | sawi | sayur | 1     | Mati
2  | kol | sayur | 7     | Hidup
3  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
4  | apel | buah | 1     | Mati
5  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
-----------------------------------------------------
```

Gambar 3.11 *Output Menu Urutkan Nama Z-A*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 6

Pilih metode sorting:
1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble Sort]
2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d Besar) [Selection Sort]
3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati) [Insertion Sort]
Pilihan: 2
Diurutkan dengan Selection Sort (Hari Siram Ascending)!

No | Nama           | Jenis          | Siram | Status
-------------------------------------------------------
1  | sawi | sayur | 1     | Mati
2  | apel | buah | 1     | Mati
3  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
4  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
5  | kol | sayur | 7     | Hidup
-------------------------------------------------------
```

Gambar 3.12 *Output Menu Urutkan Hari Terakhir Siram*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
Pilihan: 6

Pilih metode sorting:
1. Nama Tanaman (Huruf Descending: Z s/d A) [Bubble Sort]
2. Hari Terakhir Siram (Angka Ascending: Kecil s/d Besar) [Selection Sort]
3. Status Hidup (Hidup diutamakan s/d Mati) [Insertion Sort]
Pilihan: 3
Diurutkan dengan Insertion Sort (Status Hidup)!

No | Nama           | Jenis          | Siram | Status
-------------------------------------------------------
1  | anggrek | bunga | 3     | Hidup
2  | kamboja | bunga | 5     | Hidup
3  | kol | sayur | 7     | Hidup
4  | sawi | sayur | 1     | Mati
5  | apel | buah | 1     | Mati
-------------------------------------------------------
```

Gambar 3.13 *Output Menu Urutkan Status Hidup*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
7. Cari
Pilihan: 7
=== CARI TANAMAN ===
1. Cari Nama
2. Cari Hari Siram
Pilihan:
```

Gambar 3.14 *Output Menu Cari*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
7. Cari
Pilihan: 7
=== CARI TANAMAN ===
1. Cari Nama
2. Cari Hari Siram
Pilihan: 1
Masukkan nama tanaman: apel
Ditemukan di No. 5
Nama: apel | Status: Mati
```

Gambar 3.15 *Output Menu Cari Nama Tanaman*

```
=== MENU TANAMAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Update
4. Hapus
5. Logout
6. Urutkan
7. Cari
Pilihan: 7
=== CARI TANAMAN ===
1. Cari Nama
2. Cari Hari Siram
Pilihan: 2
Masukkan hari terakhir siram (1-7): 7
(Data diurutkan otomatis untuk Binary Search)
Ditemukan di No. 5
Nama: kol | Hari: 7
```

Gambar 3.16 *Output Menu Cari Hari Siram Tanaman*

E. Langkah-langkah GIT

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\Praktikum-apl\posttest\post-test-apl-6> git add .
```

5.1 Git Add

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

```
PS C:\Praktikum-apl\posttest\post-test-apl-6> git commit -m "tanaman1"
[main 4e6d55d] tanaman1
 2 files changed, 316 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/post-test-apl-6/2509106086-KikaniaAgarista-PT-6.cpp
 create mode 100644 posttest/post-test-apl-6/2509106086-KikaniaAgarista-PT-6.exe
```

5.2 Git Commit

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).

```
PS C:\Praktikum-apl\posttest\post-test-apl-6> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 54.19 KiB | 9.03 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/Pratikum-apl.git
   f778a75..4e6d55d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

5.3 Git Push